அறிவோம். எனவே மற்ற எலக்ட்ரான்களோடு ஒப்பிடும் போது, 4f எலக்ட்ரான்களின் திரை மறைப்பு விளைவு குறைவு. இதன் காரணமாக 4f எலக்ட்ரான்களின் மீதான அணுக்கருவின் செயலுறு மின் சுமை அதிகரிக்கிறது. மேலும், Ln^{3+} அயனிகளில் உருவளவு குறைகிறது. அயனி ஆர மதிப்புகளைக் குறிக்கும் கீழ்க்கண்டுள்ள வரைபடத்திலுருந்து லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தினை உணர்ந்து கொள்ள இயலும்.

லாந்தனாய்டு குறுக்கத்தின் விளைவுகள்

1. காரத் தன்மை குறைதல்

Ce^{3+} யிலிருந்து Lu^{3+} நோக்கிச் செல்லும் போது Ln^{3+} அயனிகளில் காரத் தன்மை குறைகிறது. Ln^{3+} அயனிகளின் உருவளவு குறைவதாலும், Ln –OH பிணைப்பின் அயனித்தன்மை குறைவதாலும் (சகப்பிணைப்புத் தன்மை அதிகரிக்கப்பதன் காரணமாகவும்) காரத் தன்மையானது குறைகிறது.

2. லாந்தனாய்டுகளுக்கிடையேயான ஒற்றுமைகள்

f தொடர் முழுமைக்கும் அணு ஆரத்தில் 10 pm குறைவும் அயனி ஆரத்தில் 20 pm குறைவும் மட்டுமே காணப்படுகிறது. இவ்வாறு லாந்தனாய்டுகளில் அயனி ஆரங்களில் மிகச் சிறிதளவே வேறுபாடுகள் காணப்படுவதால் அவைகளின் வேதிப் பண்புகள் ஏறத்தாழ ஒத்துள்ளன.

3. முதல் மற்றும் இரண்டாம் வரிசை இடைநிலைத் தனிமங்களைக் காட்டிலும்

இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடைநிலைத் தனிம வரிசைத் தனிமங்கள் அதிகளவில் ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துள்ளன இதனைப் பின்வரும் அணு ஆர மதிப்புகளிலிருந்து அறியலாம்.

வரிசை	தனிமம்	அணு ஆரம்
3d வரிசை	Ti	132 pm
4d வரிசை	Zr	145 pm
5d வரிசை	Hf	144 pm

ஆக்டினாய்டுகள்

ஆக்டினியத்தினைத் தொடர்ந்து வரும் 14 தனிமங்கள். அதாவது தோரியம் ($_{90}Th$) முதல் லாரன்சீயம் ($_{103}Lr$) வரையிலான தனிமங்கள் ஆக்டினாய்டுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. லாந்தனாய்டுகளைப் போலன்றி அனைத்து ஆக்டினாய்டுகளும் கதிரியக்கத் தன்மையுடையவை. மேலும் பெரும்பாலானவை குறைவான அரை வாழ் காலங்களைப் பெற்றுள்ளன. இயற்கையில் யூரேனியம் மற்றும் தோரியம் ஆகியன மட்டும் குறிப்பிட்ட தகுந்த அளவு கிடைக்கின்றன. மேலும் யூரேனியத் தாதுக்களில் மிகச் சிறிதளவு புளுட்டோனியம் காணப்படுகிறது.

நெப்ட்யூனியம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து வரும் உயர் தனிமங்கள் அனைத்தும், இயற்கையில் கிடைக்கும் தனிமங்களிலிருந்து அவைகளின் செயற்கை கதிரியக்க பரிமாற்ற வினைகளின் மூலம் தொகுப்பு முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. லாந்தனாய்டுகளை போலவே இவைகளும் தனிம வரிசை அட்டவணையில் கீழ்புறத்தில் தனியே வைக்கப்பட்டுள்ளன.

எலக்ட்ரான் அமைப்பு

ஆக்டினாய்டுகள் வரையறுக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றிருப்பதில்லை. இவற்றின் (5f தொகுதித் தனிமங்களின்) பொதுவான இணைதிறகூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பினை $[Rn]5f^{0-14}6d^{0-2}7s^2$ எனக் குறிப்பிடலாம். ஆக்டினாய்டு தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 136 18-12-2021 21:57:36